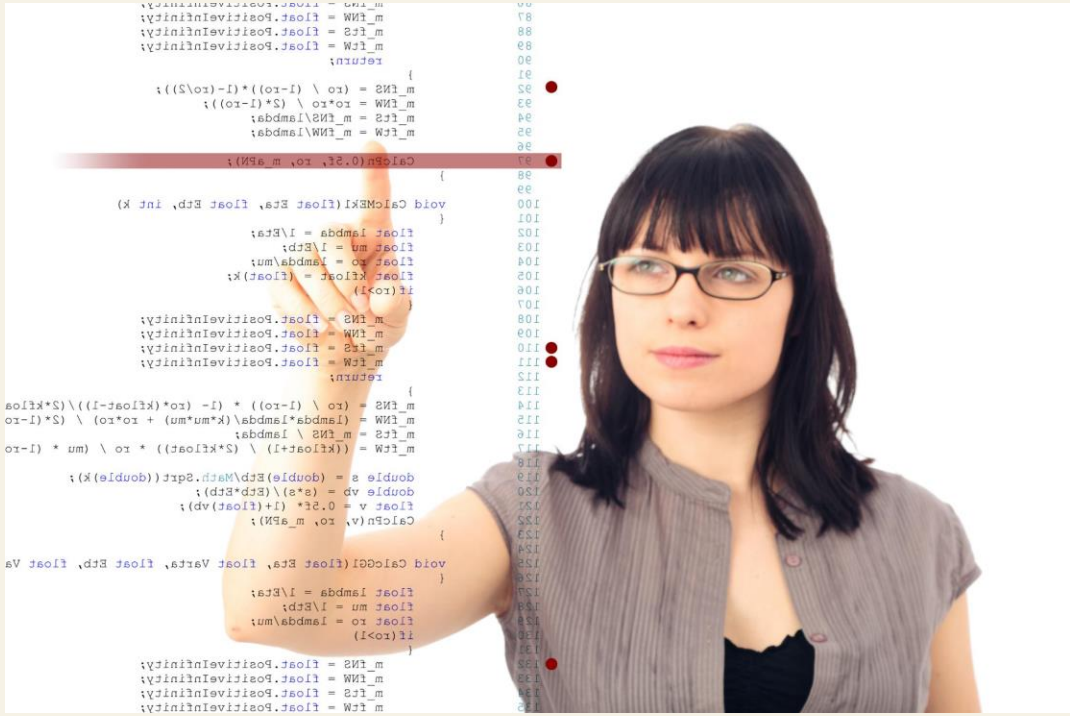
GUÍA VISUAL: INSTALACIÓN Y USO DE MYSQL

Tutorial paso a paso para configurar bases de datos seguras

PORTADA Y CONTEXTO ACADÉMICO

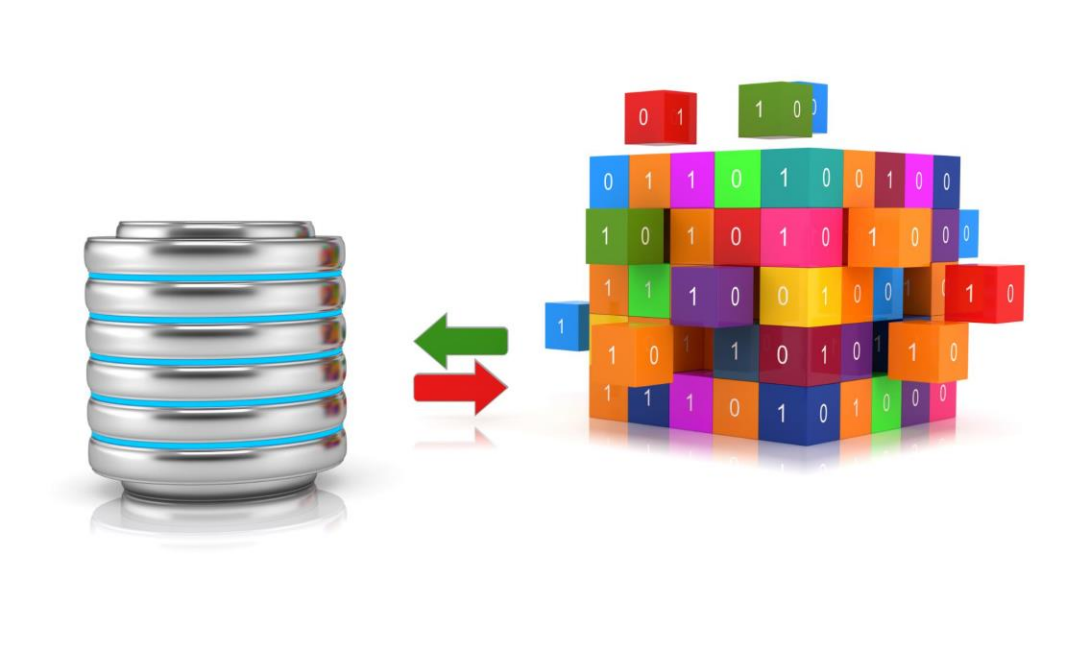
GUÍA VISUAL DE INSTALACIÓN DE MYSQL



- Enfoque Didáctico y Visual
  - La guía usa bloques de información claros y colores jerarquizados para facilitar la comprensión rápida y efectiva.
- Contexto Académico
  - Incluye datos del estudiante y curso para reforzar validez como recurso universitario.
- Orientación Práctica
  - Combina explicación conceptual con acciones concretas para guiar la instalación de MySQL.
- Objetivos de la Guía
  - Contextualiza el tema, presenta MySQL como herramienta clave y prioriza claridad visual sobre texto.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

SQL Y MYSQL: BASES CONCEPTUALES



- Conceptos de SQL
  - SQL es el lenguaje estándar para gestionar bases de datos relacionales mediante consultas y operaciones básicas como SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.
- Características de MySQL
  - MySQL es un sistema gestor gratuito y multiplataforma que utiliza SQL para manejar datos con alto rendimiento en ámbitos académicos y profesionales.
- Relación entre SQL y MySQL
  - SQL es el lenguaje para manipular datos, mientras que MySQL es la herramienta que ejecuta ese lenguaje en bases de datos relacionales.

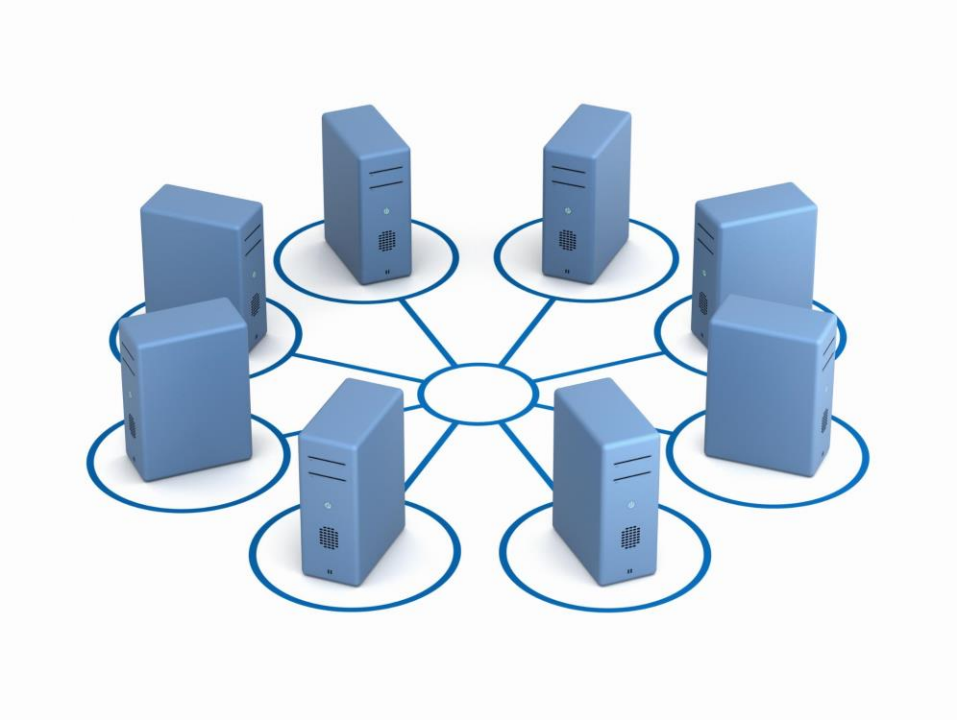
PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

REQUISITOS Y DESCARGA DEL INSTALADOR

- Requisitos mínimos del sistema
  - Se requiere Windows 10 o 11 actualizado, al menos 4 GB de RAM, espacio en disco y conexión a internet estable.
- Descarga del instalador oficial
  - El instalador oficial MySQL Community para Windows debe descargarse desde el sitio web oficial para evitar errores y fallos.
- Guía visual y autonomía
  - La guía visual facilita la identificación correcta del instalador, promoviendo una instalación sin errores y autonomía del usuario.

PROCESO DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN PASO A PASO DE MYSQL



Inicio de la instalación

Se ejecuta el archivo descargado y se aceptan los permisos de administrador para comenzar la instalación.

Selección de tipo de instalación

Se elige la opción Developer Default que incluye MySQL Server, Workbench y Shell para uso académico.

Configuración del servidor

Se configura el servidor, destacando el puerto 3306 y la creación de una contraseña segura para el usuario root.

Finalización y activación

Se completa la instalación y se activan los servicios necesarios para que MySQL funcione correctamente.

VERIFICACIÓN Y CIERRE

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y CIERRE

Verificación de instalación

Abrir MySQL Workbench y realizar prueba de conexión con usuario root confirma que el servidor funciona correctamente.

Componentes instalados

Descripción breve de MySQL Server, Workbench y Shell para reforzar la comprensión del ecosistema MySQL.

Recomendaciones prácticas

Guardar contraseña de forma segura, hacer copias de seguridad y practicar comandos SQL básicos.

Cierre y referencia

La guía sirve como recurso claro y moderno para futuras prácticas del curso Base de Datos II.